

Ordres de convergence (1/2)

Definition

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ une suite et $x^* \in \mathbb{R}$. On dit que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge à l'ordre 1** ou **converge linéairement** vers x^* si et seulement s'il existe un $c \in [0, 1[$ tel que

$$x_n = x^* + O(c^n)$$

Condition suffisante :

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - x^*|}{|x_n - x^*|} \in [0, 1[.$$

Certains textes prennent ceci comme définition de convergence à l'ordre 1 mais ça ne convient pas pour la bisection.

Ordres de convergence (2/2)

Definition

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ une suite et $x^* \in \mathbb{R}$. On dit que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge à l'ordre $p > 1$ vers x^* si et seulement s'il existe un $c \in [0, 1[$ tel que

$$x_n = x^* + O(c^{p^n})$$

- Quand (x_n) converge à l'ordre 2 (resp. 3), on dit aussi que (x_n) converge **quadratiquement** (resp. **cubiquement**).
- p n'est pas nécessairement un entier.
- Condition suffisante :

$$x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x^* \quad \text{et} \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - x^*|}{|x_n - x^*|^p} < +\infty$$

Méthode de Newton (1/3)

Théorème (Convergence locale)

Soit $f \in \mathcal{C}^2(]a, b[; \mathbb{R})$ et $x^* \in]a, b[$ est un zéro simple de f . Posons $I_\varepsilon :=]x^* - \varepsilon, x^* + \varepsilon[$ et

$$M_\varepsilon := \sup \left\{ \left| \frac{\partial^2 f(s)}{2\partial f(t)} \right| : s, t \in I_\varepsilon \text{ et } \partial f(t) \neq 0 \right\}.$$

Supposons que $\varepsilon > 0$ soit suffisamment petit pour que $\text{adh } I_\varepsilon \subseteq]a, b[$ et $\varepsilon M_\varepsilon < 1$. Alors, pour tout $x_0 \in I_\varepsilon$, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie récursivement par

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{\partial f(x_n)} \quad (n \geq 1),$$

est bien définie et $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x^*$ à l'ordre 2.

Méthode de Newton (2/3)

Théorème (Convergence globale)

Soit $f \in \mathcal{C}^1([a, b]; \mathbb{R})$ une fonction convexe ou concave telle que $f(a)f(b) < 0$. Supposons que les tangentes au graphe de f aux points $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$ intersectent l'axe des abscisses dans l'intervalle $[a, b]$.

Alors la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ construite par la méthode de Newton est bien définie (pour tout n , $\partial f(x_n) \neq 0$ et $x_n \in [a, b]$) et converge vers l'unique racine de f dans $[a, b]$.

Méthode de Newton (3/3) — théorie de Kantorovitch

Théorème (Convergence de Newton vectoriel)

Soit $f \in \mathcal{C}^2(U; F)$ où U est un ouvert d'un espace de Banach¹ E et F est un espace de Banach et $x^* \in U$ tel que $f(x^*) = 0$ et $\partial f(x^*) \in \mathcal{L}(E, F)$ soit inversible. Notons

$$K(f, x^*, \varepsilon) := \sup_{x \in B[x^*, \varepsilon]} \|(\partial f(x^*))^{-1} \partial^2 f(x)\|$$

Si $2\varepsilon K(f, x^*, \varepsilon) < 1$ alors, pour tout $x_0 \in B[x^*, \varepsilon]$, la suite de Newton, définie par

$$x_{n+1} = x_n - (\partial f(x_n))^{-1} f(x_n) \quad (n \geq 1),$$

converge quadratiquement vers x^* .

1. Un espace de Banach X est un espace vectoriel muni d'une norme $\|\cdot\|$ pour laquelle X est **complet**. Si X est de dimension finie, la complétude est automatique mais ce n'est plus le cas en dimension infinie.

Méthode du point fixe

Théorème (Existence et convergence)

Soit Ω un sous espace *fermé* d'un espace de Banach X . Supposons que $\varphi : \Omega \rightarrow \Omega$ soit une contraction, c'est-à-dire qu'il existe un $c \in [0, 1[$ tel que

$$\forall x, y \in \Omega, \quad \|\varphi(x) - \varphi(y)\| \leq c\|x - y\|.$$

Alors φ possède un et un seul point fixe $x^* \in \Omega$ et, quel que soit $x_0 \in \Omega$, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par la récurrence

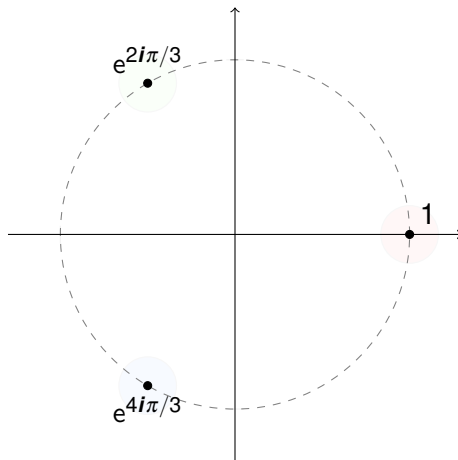
$$x_{n+1} = \varphi(x_n)$$

converge vers x^* à l'ordre 1 (au moins).

Méthode de Newton : bassins d'attraction

Méthode de Newton dans $\mathbb{C}$ pour les racines de $z^3 - 1 = 0$.

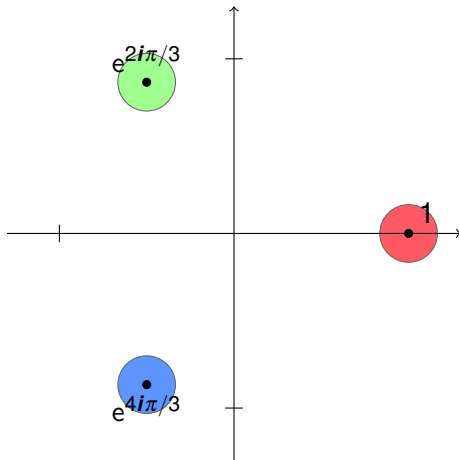
$\varphi(z) = \frac{1}{3}(2z + \frac{1}{z^2})$ contraction sur $B(e^{2ki\pi/3}, 0.165)$, $k = 0, 1, 2$.



Méthode de Newton : bassins d'attraction

Méthode de Newton dans $\mathbb{C}$ pour les racines de $z^3 - 1 = 0$.

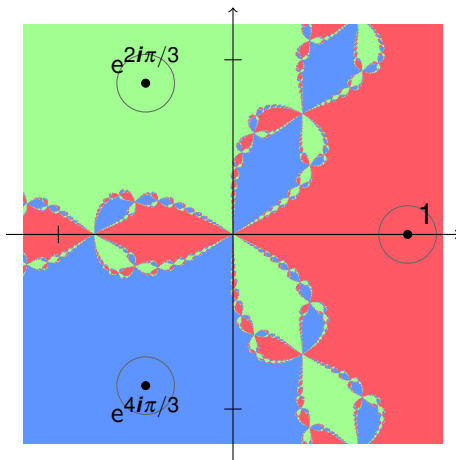
$\varphi(z) = \frac{1}{3}(2z + \frac{1}{z^2})$ contraction sur $B(e^{2ki\pi/3}, 0.165)$, $k = 0, 1, 2$.



Méthode de Newton : bassins d'attraction

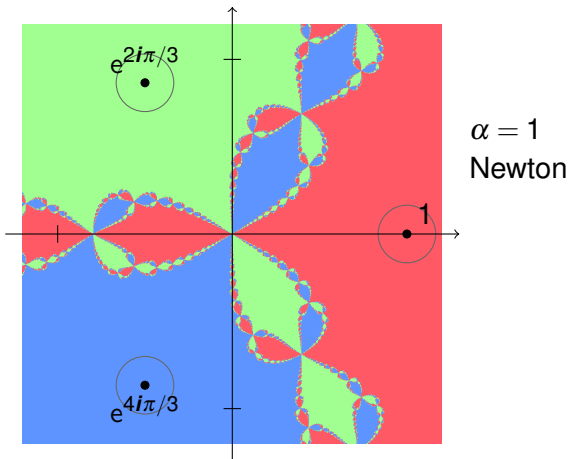
Méthode de Newton dans $\mathbb{C}$ pour les racines de $z^3 - 1 = 0$.

$\varphi(z) = \frac{1}{3}(2z + \frac{1}{z^2})$ contraction sur $B(e^{2ki\pi/3}, 0.165)$, $k = 0, 1, 2$.



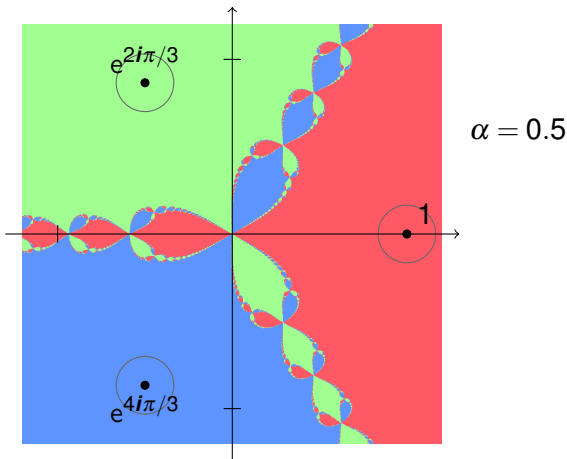
Méthode de Newton amortie : bassins d'attraction

Méthode de Newton amortie : $x_{n+1} = x_n - \alpha \frac{f(x_n)}{\partial f(x_n)}$ pour $\alpha \in]0, 1]$.



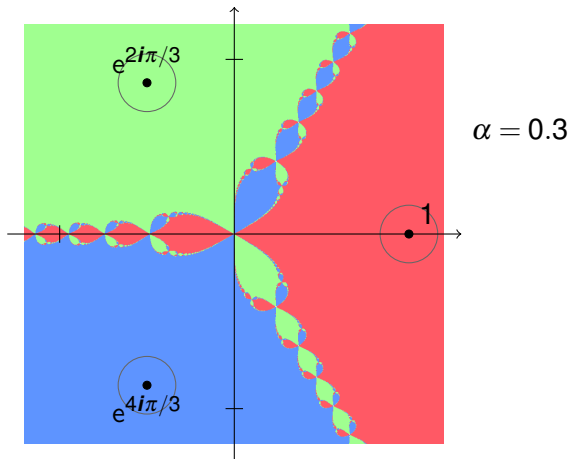
Méthode de Newton amortie : bassins d'attraction

Méthode de Newton amortie : $x_{n+1} = x_n - \alpha \frac{f(x_n)}{\partial f(x_n)}$ pour $\alpha \in]0, 1]$.



Méthode de Newton amortie : bassins d'attraction

Méthode de Newton amortie : $x_{n+1} = x_n - \alpha \frac{f(x_n)}{\partial f(x_n)}$ pour $\alpha \in]0, 1]$.



Méthode de Newton amortie : bassins d'attraction

Méthode de Newton amortie : $x_{n+1} = x_n - \alpha \frac{f(x_n)}{\partial f(x_n)}$ pour $\alpha \in]0, 1]$.

